Projet Volumes Finis

Advection d'un constituant dans le champ d'écoulement potentiel d'un labyrinthe

Daniel Olumi
GCVIV0185-7 — Méthodes numériques linéaires en génie civil et géologique
Université de Liège — 2026-2027

1 Objectif et démarche

On construit un outil de résolution de l'équation d'advection linéaire 2D sous forme conservative

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial (uc)}{\partial x} + \frac{\partial (vc)}{\partial y} = 0 \tag{1}$$

dans le champ de vitesse (u, v) d'un écoulement irrotationnel et incompressible traversant un labyrinthe défini par une image noir et blanc. La démarche comporte trois étapes :

1. potentiel des vitesses ϕ ($\nabla^2 \phi = 0$) obtenu par le code de différences finies fourni, `laplace_only.py`, utilisé sans modification ;
2. vitesses normales sur chaque bord des mailles, déduites de ϕ ($u = \partial\phi/\partial x$, $v = \partial\phi/\partial y$), et vérification de leur divergence nulle ;
3. résolution de (1) par volumes finis (reconstruction constante ou linéaire, flux amont, Euler explicite ou Runge-Kutta à 2 pas), validation sur des cas à solution exacte puis application au labyrinthe.

Le code est organisé en modules (`domaine`, `potentiel`, `vitesses`, `volumes_finis`, `validation` et `affichage`) ; `main.py` enchaîne la chaîne complète et le notebook `projet_VF.ipynb` reproduit toutes les figures de ce rapport.

2 Domaine et champ de vitesse

Domaine. L'image est lue comme dans le code fourni (composante rouge, seuil 200 : 1 = fluide, 0 = mur). Un bloc de 4×4 pixels forme une maille, fluide seulement si tous ses pixels le sont (un mur ne peut pas disparaître) : on obtient 125×125 mailles carrées, $\Delta x = \Delta y = 0{,}008$ pour un domaine de côté 1. Les poches fluides isolées (sans entrée ni sortie) sont mises à 0, sans quoi le système linéaire serait singulier.

Potentiel. `laplace_pot` impose ϕ dans les mailles fluides de la ligne supérieure (entrée, $\phi = 0$) et inférieure (sortie, $\phi = 1$) et écrit dans chaque autre maille fluide P :

$$\sum_{V \text{ voisin fluide}} (\phi_V - \phi_P) = 0, \tag{2}$$

discrétisation à 5 points du Laplacien où un mur n'est pas compté ($\partial\phi/\partial n = 0$, paroi imperméable). Comme l'énoncé pose $u_i = \partial\phi/\partial x_i$, l'écoulement va des faibles vers les forts potentiels, d'où $\phi_{in} < \phi_{out}$. En refaisant avec notre module le calcul du script fourni (pleine résolution, ± 100), on retrouve

son fichier `out_pot.npy` à $8 \cdot 10^{-11}$ près : l'appel est fidèle. Le résultat (convention matricielle, ligne 0 en haut) est retourné verticalement pour que l'indice i croisse avec y.

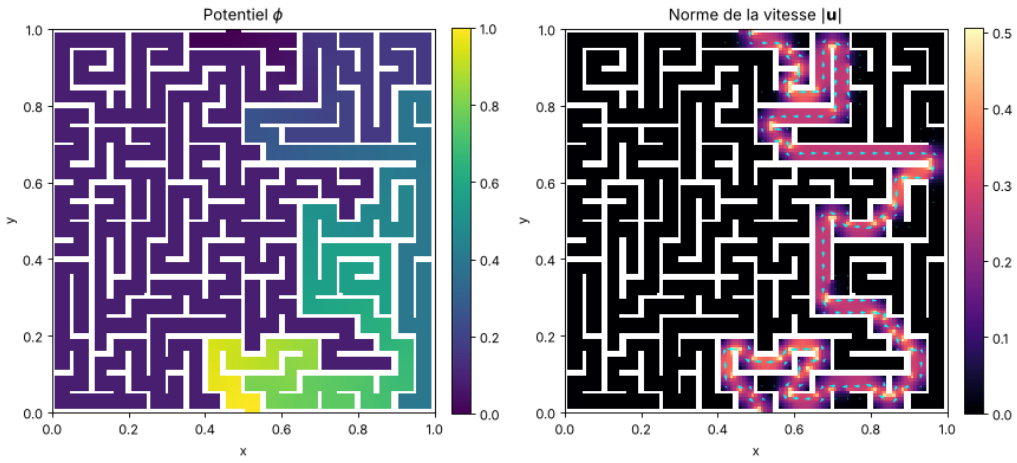


FIG. 1 : Potentiel ϕ et norme de la vitesse. ϕ est constant dans chaque cul-de-sac : la vitesse n'est non nulle que sur le chemin reliant l'entrée à la sortie.

Vitesses normales aux bords. Les scalaires (ϕ, c) sont au centre des mailles, les vitesses normales sur les faces (grille décalée) : u de dimension $n_y \times (n_x + 1)$, v de dimension $(n_y + 1) \times n_x$. Sur une face intérieure,

$$u_{i,j-\frac{1}{2}} = \frac{\phi_{i,j} - \phi_{i,j-1}}{\Delta x}, \qquad v_{i-\frac{1}{2},j} = \frac{\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}}{\Delta y}; \tag{3}$$

sur un mur, la vitesse normale est nulle. Le potentiel étant imposé au centre des mailles d'entrée et de sortie, aucune valeur de ϕ n'existe au-delà ; la vitesse de leur face extérieure est obtenue par continuité de la maille (ce qui entre par cette face ressort par les autres).

Divergence et précision. La divergence discrète d'une maille intérieure, $\frac{u_E - u_W}{\Delta x} + \frac{v_N - v_S}{\Delta y}$, est exactement l'équation (2) divisée par Δx^2 : elle vaut au plus $2 \cdot 10^{-11}$, soit $3 \cdot 10^{-13}$ relativement à $|u|/\Delta x$; les débits entrant et sortant sont égaux (0,010746). Sur la fonction harmonique $\phi = e^x \cos y$, l'erreur de la vitesse sur les faces intérieures décroît comme Δx^2 (ordres observés 1,93 – 1,99) : la différence centrée est évaluée au milieu des deux centres, c'est-à-dire sur la face, et le développement de Taylor donne une erreur $\frac{\Delta x^2}{24}\phi'''$. La précision réelle est cependant limitée par la résolution (environ 5 mailles par couloir), les murs en escalier, les coins rentrants (singularités de vitesse) et le potentiel uniforme imposé sur l'ouverture, qui concentre la vitesse près des coins de l'entrée.

3 Schéma Volumes Finis

L'intégration de (1) sur une maille de surface $S = \Delta x \Delta y$ (théorème de la divergence) donne, avec $F = u\, c_{bord}$ et $G = v\, c_{bord}$:

$$\frac{\mathrm{d}c_{i,j}}{\mathrm{d}t} = -\frac{F_{i,j+\frac{1}{2}} - F_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta x} - \frac{G_{i+\frac{1}{2},j} - G_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta y} = L(c)_{i,j}. \tag{4}$$

- **Reconstruction** : constante ($c_{bord} = c_{maille}$) ou linéaire, $c_{bord} = c_{i,j} \pm \frac{\Delta x}{2} \frac{c_{i,j+1} - c_{i,j-1}}{2\Delta x}$; la pente est annulée si une voisine est un mur ou hors domaine. Option : limiteur de Barth–Jespersen (la valeur reconstruite reste entre le minimum et le maximum des trois mailles).

- **Flux unique** sur chaque bord : valeur reconstruite du côté amont selon le signe de la vitesse (décentrement amont).
- **Conditions limites faibles** : la valeur extérieure $c = 1$ (entrée) n'est utilisée que si le fluide entre ; aux murs $u = 0$, le flux est nul.
- **Temps** : Euler explicite $c^{n+1} = c^n + \Delta t\, L(c^n)$ ou RK2 (Heun) $c^* = c^n + \Delta t\, L(c^n)$, $c^{n+1} = \frac{1}{2}\left(c^n + c^* + \Delta t\, L(c^*)\right)$; $\Delta t = \mathrm{CFL} \cdot \Delta t_{max}$ avec $\Delta t_{max} = 1/\max\left(\frac{|u|}{\Delta x} + \frac{|v|}{\Delta y}\right)$.

Pourquoi la forme conservative ? Le flux d'une face est calculé une seule fois et retranché par une maille, ajouté par sa voisine : en sommant sur le domaine, les flux intérieurs s'annulent deux à deux et la masse totale ne varie que par les flux de bord, exactement au niveau discret, quels que soient le maillage et le champ de vitesse. La forme non conservative $u\,\partial c/\partial x$, discrétisée avec des vitesses différentes d'une maille à l'autre, ne garantit pas que ce qui sort d'une maille entre dans la suivante. L'équivalence des deux formes repose sur $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, que notre champ satisfait au niveau discret.

4 Validation

Translation dans un canal. Un canal vertical (3 mailles de large) traité par le même code de Laplace donne une vitesse uniforme $v = -1$ exacte (le potentiel linéaire est solution exacte du schéma à 5 points). La solution exacte de (1) est alors une translation, $c(s,t) = c_0(s-t)$ avec s la distance depuis l'entrée.

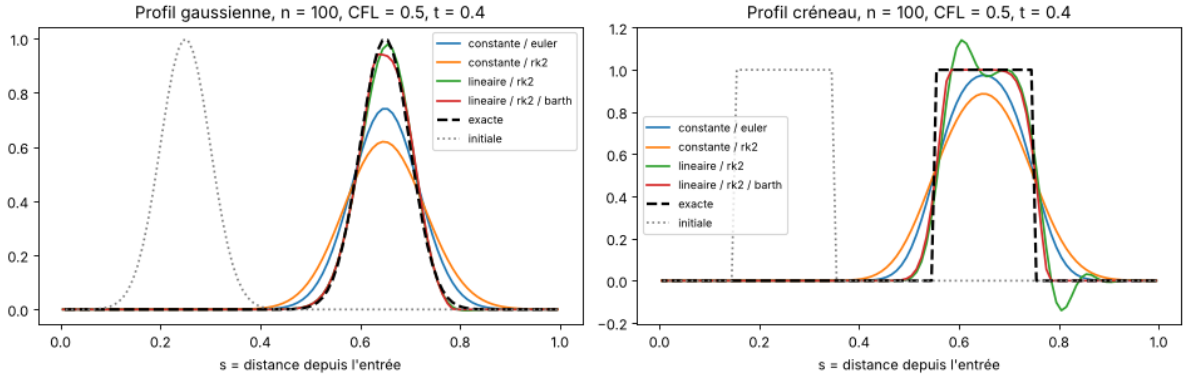


FIG. 2 : Translation d'une gaussienne et d'un créneau ($n = 100$, CFL $= 0{,}5$, $t = 0{,}4$).

La reconstruction constante transporte le profil à la bonne vitesse mais l'étale : l'équation équivalente du schéma amont avec Euler est $c_t + uc_x = \frac{u\Delta x}{2}(1-\nu)c_{xx}$ ($\nu = u\Delta t/\Delta x$), une diffusion numérique en $O(\Delta x)$. La reconstruction linéaire est bien moins diffusive mais crée des dépassements ($c < 0$, $c > 1$) près des discontinuités (un schéma linéaire d'ordre 2 ne peut être monotone, théorème de Godunov) ; le limiteur les supprime au prix d'un écrêtage des extrema.

n	50	100	200	400	800	ordre final
constante / Euler	5,76e-2	3,58e-2	2,05e-2	1,11e-2	5,79e-3	0,94
constante / RK2	8,42e-2	5,70e-2	3,54e-2	2,04e-2	1,11e-2	0,88
linéaire / RK2	2,47e-2	7,26e-3	1,88e-3	4,72e-4	1,18e-4	2,00
linéaire / RK2 / limiteur	1,86e-2	6,91e-3	2,15e-3	6,25e-4	1,70e-4	1,88

TAB. 1 : Erreur L_1 sur la gaussienne et ordre observé $\log(E_n/E_{2n})/\log 2$ (CFL $= 0{,}5$).

On retrouve l'ordre 1 de la reconstruction constante et l'ordre 2 de la reconstruction linéaire, conformément à l'ordre $\min(r+1, 2n_G) - \beta$ (r degré de reconstruction, $n_G = 1$ point de Gauss au milieu de la face, $\beta = 0$ sur maillage régulier). Le limiteur réduit l'ordre aux extrema. À maillage fixé, constante/Euler est plus précis que constante/RK2 : l'erreur temporelle d'Euler, anti-diffusive ($-\frac{u^2\Delta t}{2} c_{xx}$), compense en partie la diffusion spatiale ; améliorer l'ordre en temps seul n'améliore pas un schéma limité par l'ordre en espace.

5 Stabilité temporelle

L'analyse de Von Neumann (mode $c_j^n = \rho^n e^{ij\theta}$) donne, avec $\lambda = u\Delta t/\Delta x$, le symbole spatial $z = -\lambda(1 - e^{-i\theta})$ (constante) ou $z = -\frac{\lambda}{4}(e^{i\theta} + 3 - 5e^{-i\theta} + e^{-2i\theta})$ (linéaire), et $\rho = 1 + z$ (Euler) ou $\rho = 1 + z + z^2/2$ (RK2).

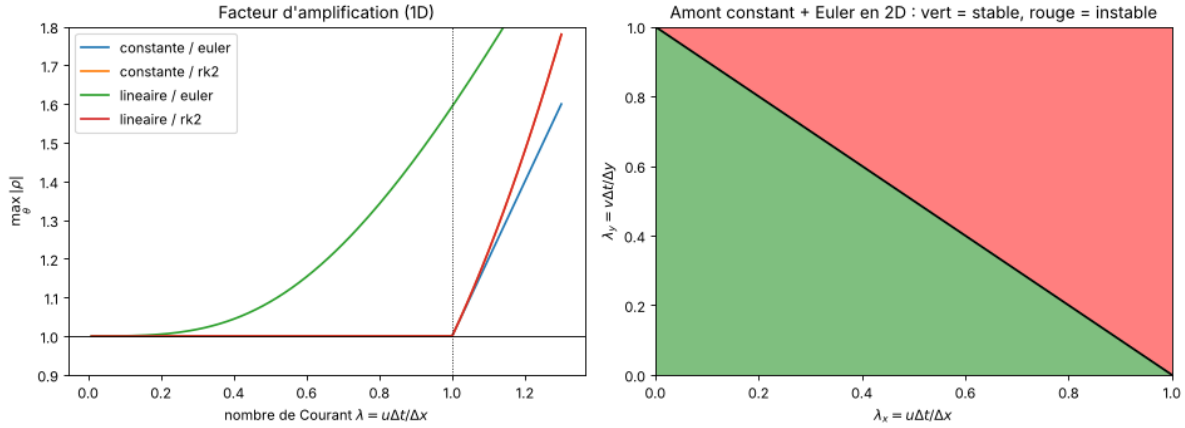


FIG. 3 : Gauche : $\max_\theta |\rho|$ en 1D. Droite : amont constant + Euler en 2D, stable si $\lambda_x + \lambda_y \leq 1$.

L'amont constant (Euler ou RK2) et le linéaire avec RK2 sont stables pour $\lambda \leq 1$. Le linéaire avec Euler est instable pour tout $\lambda > 0$ ($|\rho| = 1{,}009$ à $\lambda = 0{,}25$, $1{,}09$ à $0{,}5$) : la reconstruction linéaire ajoute une partie centrée dont le symbole est presque imaginaire pur, que la méthode d'Euler amplifie ; RK2 est donc nécessaire. En 2D, la condition devient $\lambda_x + \lambda_y \leq 1$, soit $(u\Delta y + v\Delta x)\Delta t \leq \Delta x \Delta y$: ce qui sort d'une maille pendant Δt ne peut dépasser son contenu.

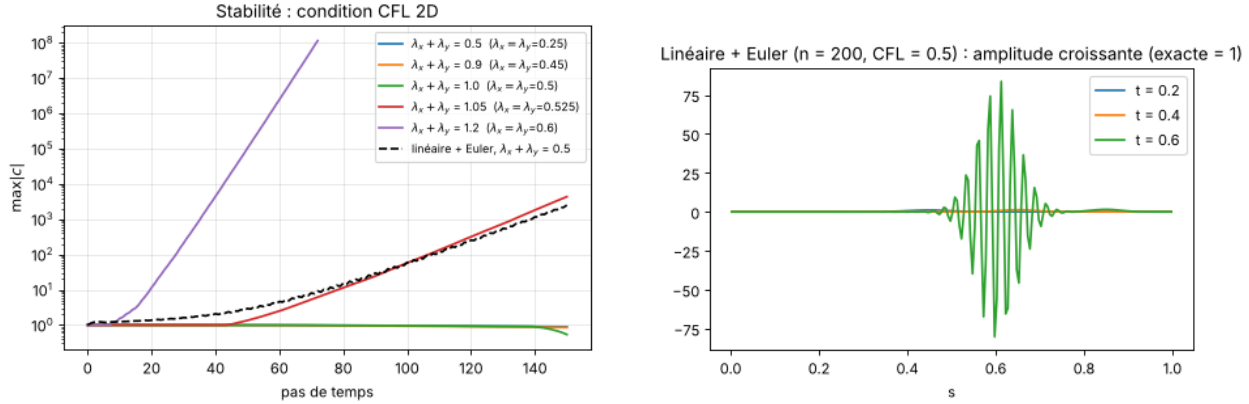


FIG. 4 : Gauche : advection en diagonale ($u = v = 1$) ; stable jusqu'à $\lambda_x + \lambda_y = 1$, divergent au-delà même lorsque chaque λ vaut $0{,}6 < 1$. Droite : linéaire + Euler dans le canal, l'amplitude croît au lieu de rester égale à 1.

6 Application au labyrinthe

Initialement $c = 0$; on injecte $c = 1$ par l'entrée (RK2, reconstruction linéaire limitée, CFL = 0,9, 2720 pas jusqu'à $t = 20$).

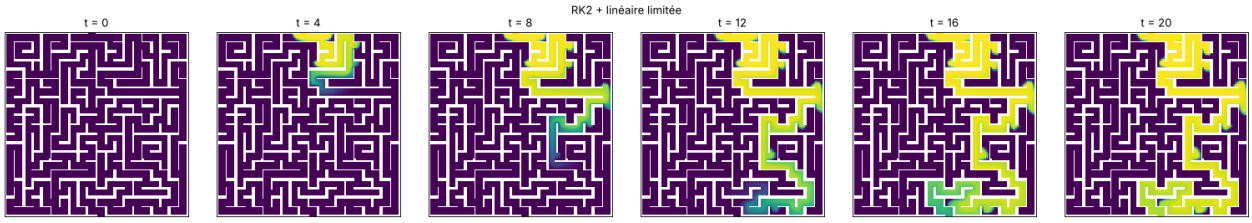


FIG. 5 : Propagation du constituant : il suit le chemin entrée → sortie.

Le constituant parcourt uniquement le chemin entrée–sortie : les culs-de-sac, où la vitesse est nulle, ne sont pas envahis (sauf une légère tache à leur embouchure, due à la reconstruction et aux faibles vitesses près des bifurcations). La masse dans le domaine égale la masse nette entrée à $3 \cdot 10^{-15}$ près, et $0 \leq c \leq 1$ est respecté grâce au limiteur.

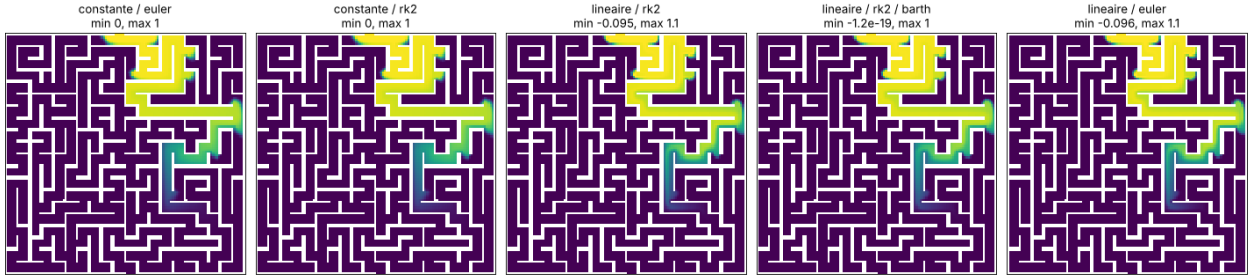


FIG. 6 : Comparaison des schémas à $t = 8$.

La reconstruction constante étale fortement le front ; la linéaire sans limiteur le garde raide mais produit $c < 0$ et $c > 1$; la linéaire limitée est le meilleur compromis. Le schéma linéaire + Euler ne diverge pas sur cette durée : l'instabilité est faible aux nombres de Courant des couloirs ($\lambda \approx 0{,}25$), convective (les perturbations quittent le domaine avec le front) et amortie par le retour à une reconstruction constante contre les murs. Ce comportement ne constitue pas une garantie : sur un parcours plus long (canal), le même schéma diverge.

7 Conclusions et limites

- Le champ de vitesse est discrètement incompressible (divergence $\sim 10^{-13}$) grâce à l'identité entre la divergence d'une maille et la ligne correspondante du système de Laplace ; la précision est d'ordre 2 sur les faces intérieures.
- La forme conservative assure la conservation exacte de la masse ; le décentrement amont et la condition CFL 2D assurent la stabilité ; la reconstruction linéaire requiert RK2 et un limiteur pour rester monotone.
- Limites : résolution grossière des couloirs (raffiner avec un facteur 2 coûte environ 8 fois plus : 4 fois plus de mailles et un pas de temps 2 fois plus petit), murs en escalier, profil d'entrée imposé par un potentiel uniforme, pas de temps global fixé par la vitesse maximale aux coins de l'entrée (un pas de temps local réduirait le coût). Corollaire observé : le calcul reste stable jusqu'à un CFL global de 2 et ne diverge qu'à 3 (au 38e pas), car le nombre de Courant ne dépasse 1 que près de l'entrée, où c est uniforme ; la condition CFL est locale.